

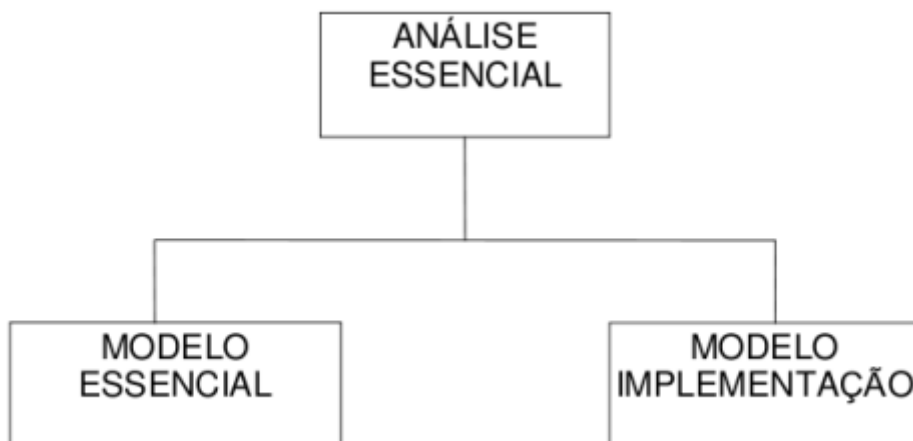
Análise essencial

A **Análise Essencial** propõe o particionamento do sistema por eventos. A rigor, o valor de um sistema está na sua capacidade de responder com eficácia a todos os estímulos a que for submetido. Assim, um sistema é construído para responder a estímulos. A cada estímulo, o sistema deve reagir produzindo uma resposta predeterminada. A expressão Essential Analysis, traduzida por Análise Essencial, foi proposta em 1984 por McMenamim e Palmer para refletir a introdução dos novos conceitos que estavam sendo incorporados à Análise Estruturada clássica.

Conceito[\[editar\]](#) | [editar código-fonte](#)

A Análise Essencial é a técnica que orienta a análise de sistemas para a essência do negócio ao qual se destina, independente das soluções de informática que serão utilizadas em sua construção, partindo do princípio de que os sistemas existem independentemente dos computadores, e são feitos visando uma oportunidade de negócio.

Na Análise Essencial existem dois modelos, denominados de Modelo Essencial e Modelo de Implementação.



Modelo Essencial[\[editar\]](#) | [editar código-fonte](#)

Apresenta o sistema em um nível de abstração completamente independente de restrições tecnológicas. Antes que um sistema seja implementado, é necessário conhecer-se a sua verdadeira essência, não importando saber se sua implementação vai ser manual ou automatizada, e nem mesmo que tipo de hardware ou software vai ser usado. O Modelo Essencial é formado por:

- Modelo Ambiental: Define a fronteira entre o sistema e o resto do mundo
- Modelo Comportamental: Define o comportamento das partes internas do sistema necessário para interagir com o ambiente;

Métodos Envolvidos: Modelagem de Dados e Modelagem Funcional.

Modelo Ambiental[\[editar\]](#) | [editar código-fonte](#)

O Modelo Ambiental é o modelo que define:

- A fronteira do sistema com o ambiente onde ele se situa, determinando o que é interno e o que é externo a ele.
- As interfaces entre o sistema e o ambiente externo, determinando que informações chegam ao sistema vindas do mundo exterior e vice-versa.
- Os eventos do ambiente externo ao sistema aos quais este deve responder.
- Ferramentas para definição do ambiente.

O Modelo Ambiental consiste de quatro componentes:

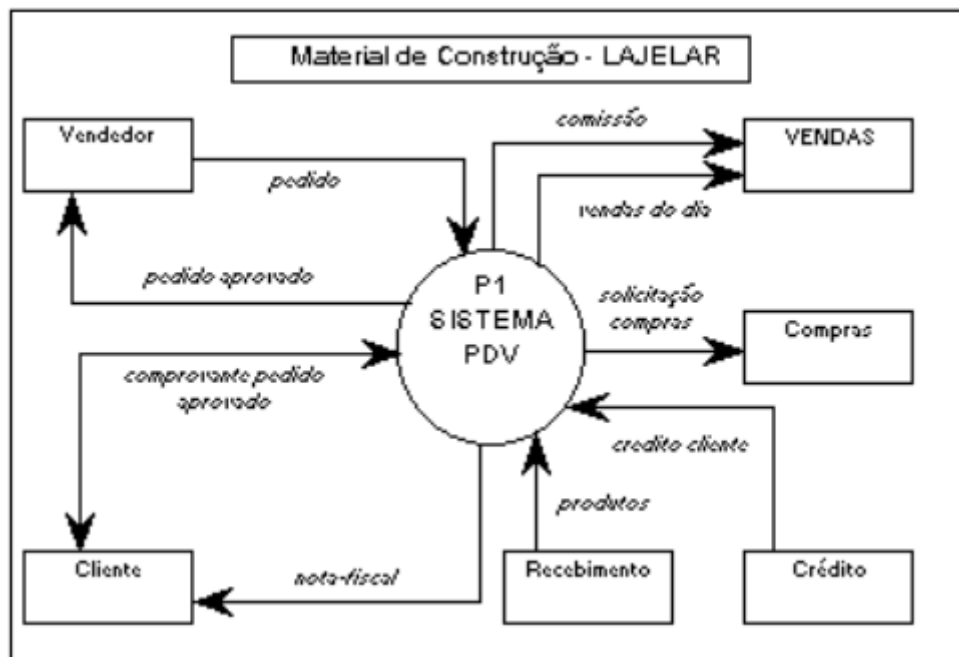
1. Declaração de Objetivos
2. Diagrama de Contexto
3. Lista de Eventos
4. Dicionário de Dados Preliminar (opcional)

Declaração dos Objetivos

- Consiste de uma breve e concisa declaração dos objetivos do sistema.
- É dirigida para a alta gerência, gerência usuária ou outras pessoas não diretamente envolvidas no desenvolvimento do sistema.
- Pode ter uma, duas ou várias sentenças mas não deve ultrapassar um parágrafo.
- Não deve pretender dar uma descrição detalhada do sistema.

Diagrama de Contexto

- Apresenta uma visão geral das características importantes do sistema, as pessoas, organizações ou sistemas com os quais o sistema se comunica (Entidades Externas), os dados que o sistema recebe do mundo exterior e que de alguma forma devem ser processados, os dados produzidos pelo sistema e enviados ao mundo exterior e a fronteira entre o sistema e o resto do mundo.



Lista de eventos

- É uma relação de estímulos que ocorrendo no mundo exterior implicam que o sistema de algum tipo de resposta.

Também pode ser definido informalmente como um acontecimento do mundo exterior que requer do sistema alguma resposta. É um ativador de uma função. É a forma como o evento age sobre o sistema. É a consequência do fato de ter ocorrido um evento externo. É a chegada de um estímulo que indica que o evento ocorreu e isto faz com que o sistema então ative uma função pré-determinada para produzir a resposta esperada.

UM ESTÍMULO: É um ativador de uma função. É a forma como o evento age sobre o sistema. É a consequência do fato de ter ocorrido um evento externo. É a chegada de um estímulo que indica que o evento ocorreu e isto faz com que o sistema então ative uma função pré-determinada para produzir a resposta esperada.

UMA RESPOSTA: É o resultado gerado pelo sistema devido à ocorrência de um evento. Uma resposta é sempre o resultado da execução de alguma função interna no sistema como consequência do reconhecimento pelo sistema de que um evento ocorreu.

Modelo Comportamental[\[editar\]](#) | [editar código-fonte](#)

Define o comportamento interno que o sistema deve ter para se relacionar adequadamente com o ambiente. Ou, o Modelo Comportamental é definido do ponto de vista interno, é o modelo interior do sistema. Descreve de que maneira o sistema, enquanto um conjunto de elementos inter-relacionados, reage, internamente, como um todo organizado, aos estímulos do exterior.

Consiste de quatro componentes:

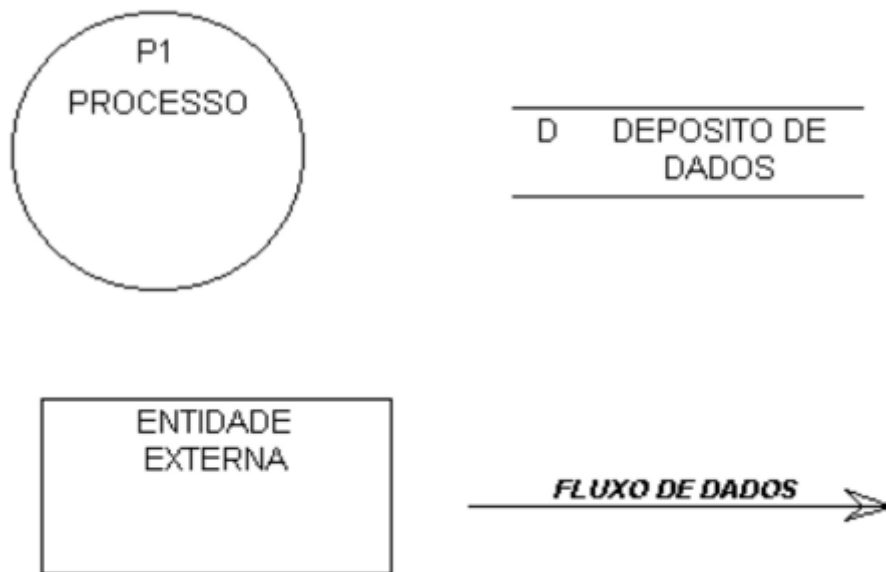
- DFD Particionado
- Diagrama ER (DER)
- Diagrama de Transição de Estado (DTE)
- Dicionário de Dados Preliminar (opcional)
- Especificações de processos

Modelo de Implementação[\[editar\]](#) | [editar código-fonte](#)

Tem como objetivo definir a forma de implementação do sistema em um ambiente técnico específico. Apresenta o sistema num nível de abstração completamente dependente de restrições tecnológicas.

Simbologia[\[editar\]](#) | [editar código-fonte](#)

Conjunto de artefatos gráficos que permitem a montagem de diagramas na análise essencial



Processo: Conjunto de atividade que produzem, modificam ou atribuem qualidade às informações.

Depósito de Dados: Conjunto de informações armazenadas pelo processo para serem utilizadas por algum processo, a qualquer momento.

Entidade Externa: É algo situado fora do escopo do sistema, que é fonte ou destino das suas informações.

Fluxo de Dados: O nome deve expressar o significado do conjunto de informações que está fluindo.

Vantagens da Análise Essencial sobre a Estruturada

[\[editar\]](#) | [\[editar código-fonte\]](#)

- A Análise Essencial começa pelo modelo essencial, o que equivale, na Análise Estruturada, começar diretamente pelo modelo lógico proposto.
- A Análise Estruturada aborda duas perspectivas do sistema - função e dados -, ao passo que a Análise Essencial aborda três perspectivas - função, dados e controle.
- Na Análise Estruturada o particionamento é feito através da abordagem top-down, enquanto na Análise Essencial, o particionamento é por eventos.